

功率放大电路与输出级



❖ 金晓峰、张鹿

信息与电子工程学院

第11章 功率放大电路与输出级

11.1 功率放大电路基础

11.2 线性功率放大器

11.1 功率放大电路基础

电信号能量（功率）——同时包含电压与电流的物理内涵

功率放大电路需要考虑的问题/特点：

足够大的输出功率 → 足够大的功率增益 →

功率转换效率 → 功率器件的散热问题

大信号工作状态，小信号处理方法不使用，导致非线性问题

大信号工作状态，饱和区电流过大，需要设计或考虑功放管保护问题

输入级功率小，需要多级放大的结构设计

以功率的角度看放大电路

11.1 功率放大电路基础

功率放大电路的主要技术参数

单一频率交流信号输出功率

$$P_O = V_O \cdot I_O = \frac{1}{8} V_{Op-p} \cdot I_{Op-p}$$
$$= \int_0^{2\pi} (1/2 V_{opp} \cos \omega t) (1/2 I_{opp} \cos \omega t) d\omega t$$

功率增益 $G = \frac{P_O}{P_{in}}$

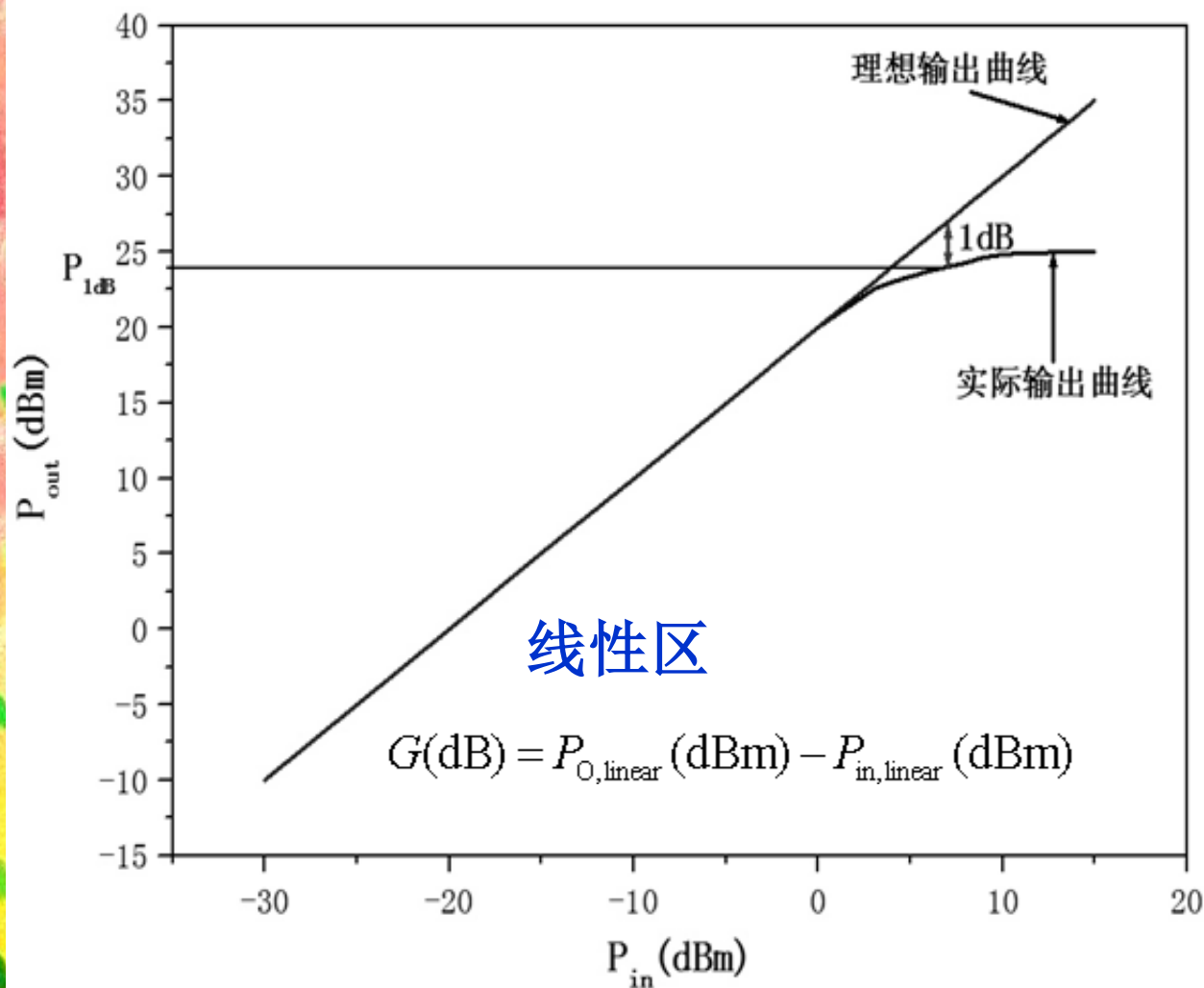
功率效率,交流输出功率 P_O 与直流输入功率 P_{DC} 之比 $\eta = \frac{P_O}{P_{DC}}$

P_{DC} 为输出功率与耗散在功放管上的功率即管耗 P_T 之和 $P_{DC}=P_O+P_T$

将输入功率纳入计算,附加效率为 $PAE = \frac{P_O - P_{in}}{P_{DC}} = \left(1 - \frac{1}{G}\right) \frac{P_O}{P_{DC}} = \left(1 - \frac{1}{G}\right) \eta$

11.1 功率放大电路基础

功率1dB压缩点 P_{-1dB}

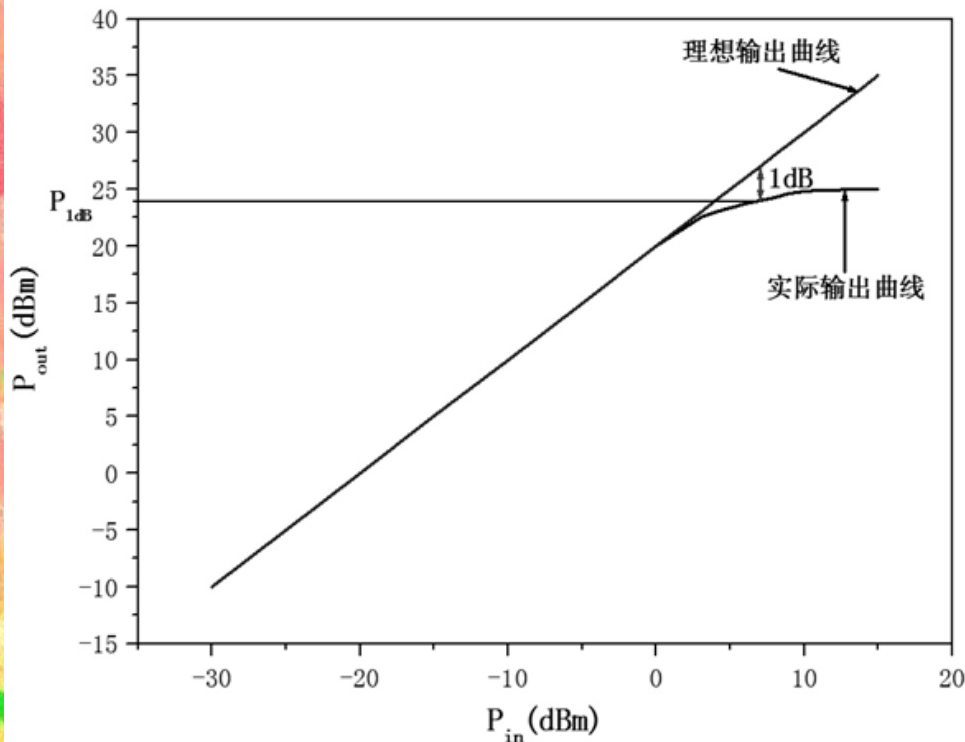


功率放大器的1dB压缩点描述实际功率增益比理想情况下下降1dB时的输入输出功率点。

这时开始失真。

11.1 功率放大电路基础

功率1dB压缩点 P_{-1dB}



输出功率1dB压缩点 (OP_{-1dB}) 定义为输入功率1dB压缩点 (IP_{1dB}) 加上线性工作区的小信号功率增益再减去1dB

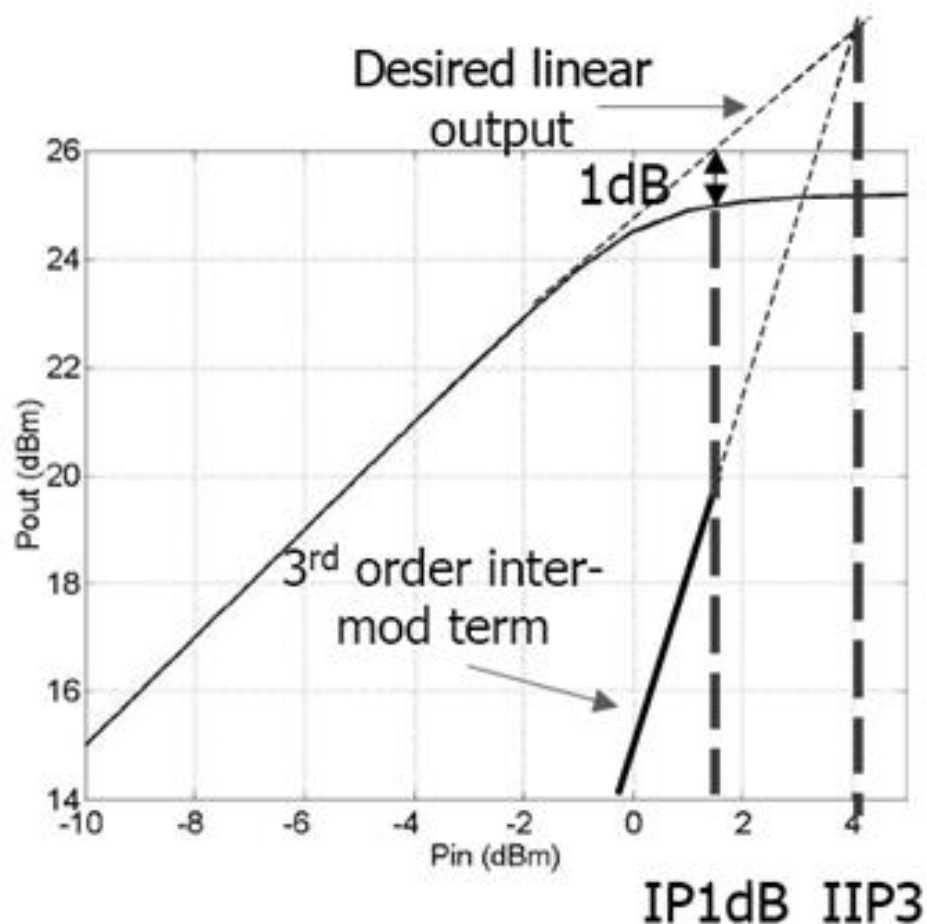
$$OP_{1dB} \text{ (dBm)} = IP_{1dB} \text{ (dBm)} + G \text{ (dB)} - 1 \text{ dB}$$

当功率超过 OP_{-1dB} ，增益迅速下降，输出功率不再增加，以至达到一个饱和输出 OP_{sat}

11.1 功率放大电路基础

3阶交截点 IP_3

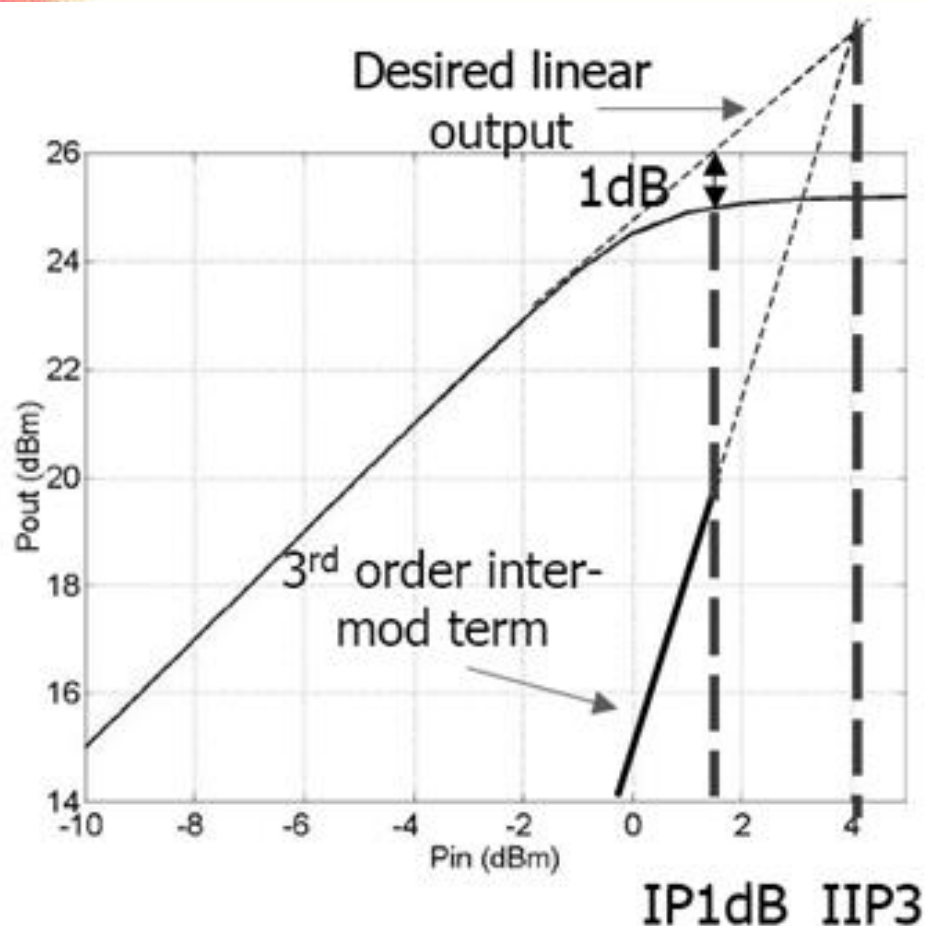
输入信号包含不同频率成分时还会产生（交）互调（制）成分



11.1 功率放大电路基础

3阶交截点 IP_3

输入信号包含不同频率成分时还会产生（交）互调（制）成分



假想的放大器一阶线性理想放大输出与三阶互调成分理想放大输出的交叉点 P_{IIP3}

3阶交调截止点对应的输入/输出功率越大，1dB压缩点对应的互调分量越小，线性度越好！

放大器输入两个幅度相同，频率接近的信号，且 $f_1 < f_2$ （例如1kHz与1.01kHz），那么三阶交调主要分量为 $2f_1 - f_2$ （0.99kHz）

11.1 功率放大电路基础

功率放大器分类:

按照负载用途分类

按照频率分类

按照输出电流与输入电压/电流关系分类，**线性功放**、**开关功放**

线性功放：输出电流与输入电流/电压线性函数，根据直流偏置状态，可分为**甲类（A）**、**乙类（B）**、**甲乙类（AB）**，**丙类（C）**

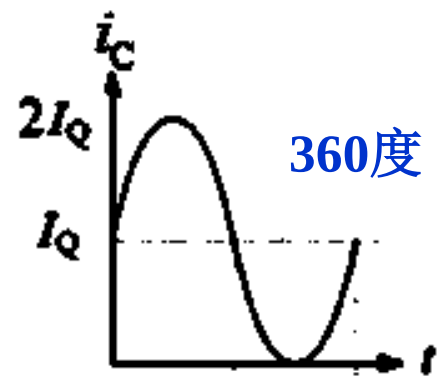
开关功放：功放管处于开关状态，按直流偏置状态可分为：**丁类（D）**，**戊类（E）**，**己类（F）**

11.2 线性功率放大器

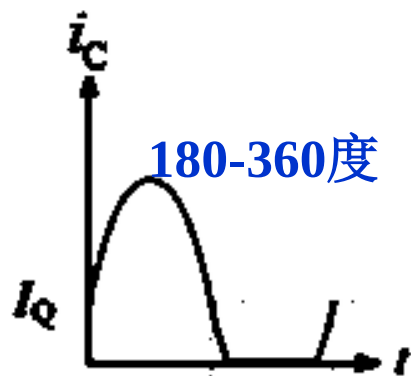
根据偏置条件不同，线性功放分为甲类、乙类、甲乙类和丙类

导通角：单个晶体管其集电极电流一个周期（360度）内导通角度

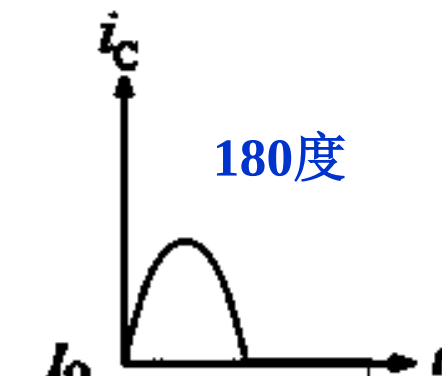
甲类



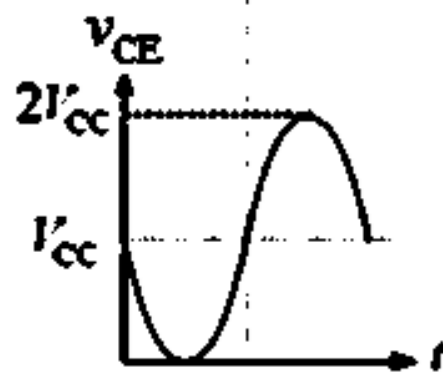
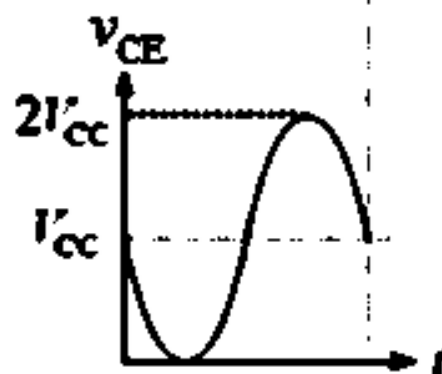
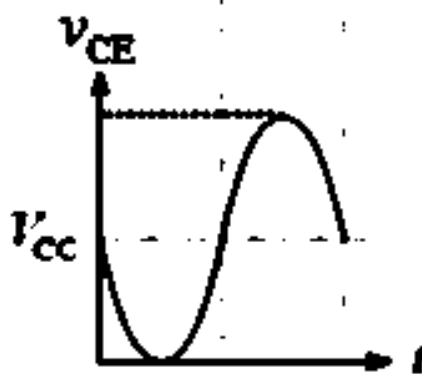
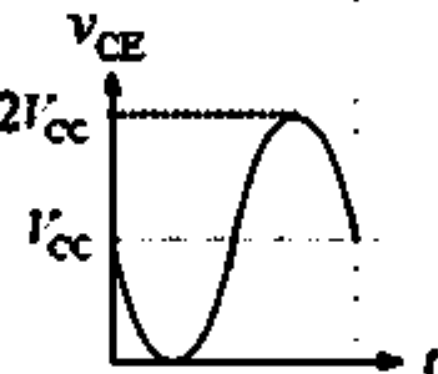
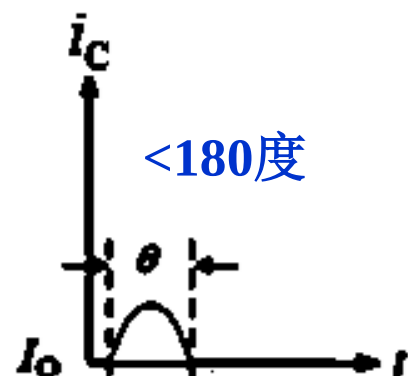
甲乙类



乙类

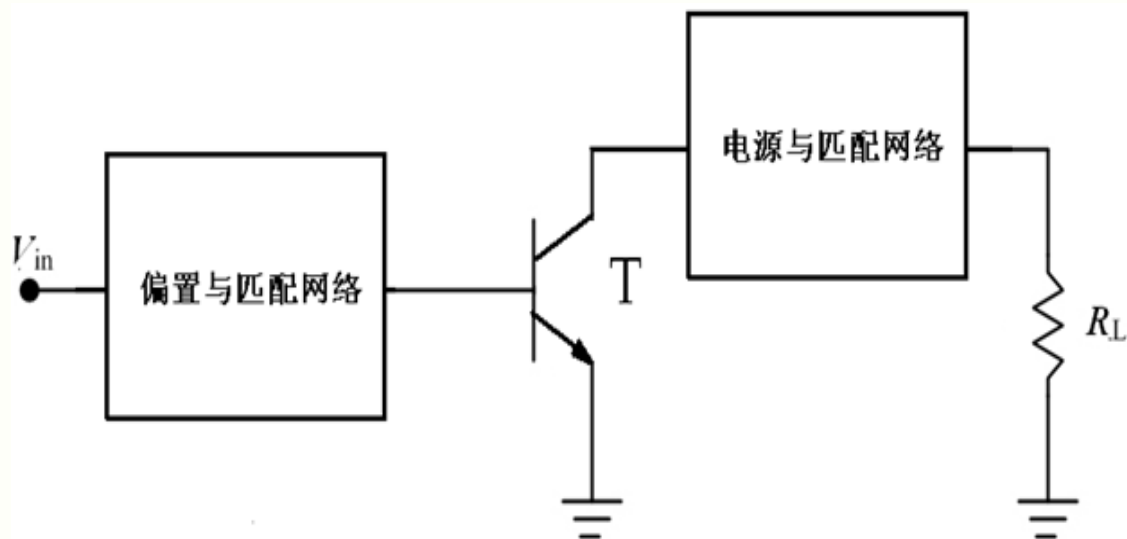


丙类



11.2 线性功率放大器

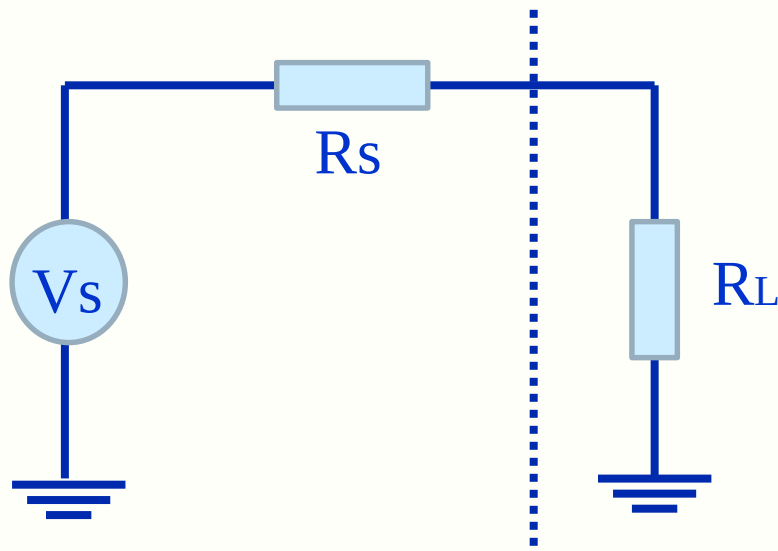
偏置条件，由输入端即功放管基极的偏置电路与输出端即功放管集电极的电源电路决定的



输入输出电路中的匹配网络是指通过阻抗匹配，使负载能得到功放管输出的最大功率。

11.2 线性功率放大器

阻抗匹配



$$V_{R_L} = \frac{R_L}{R_L + R_S} V_S$$

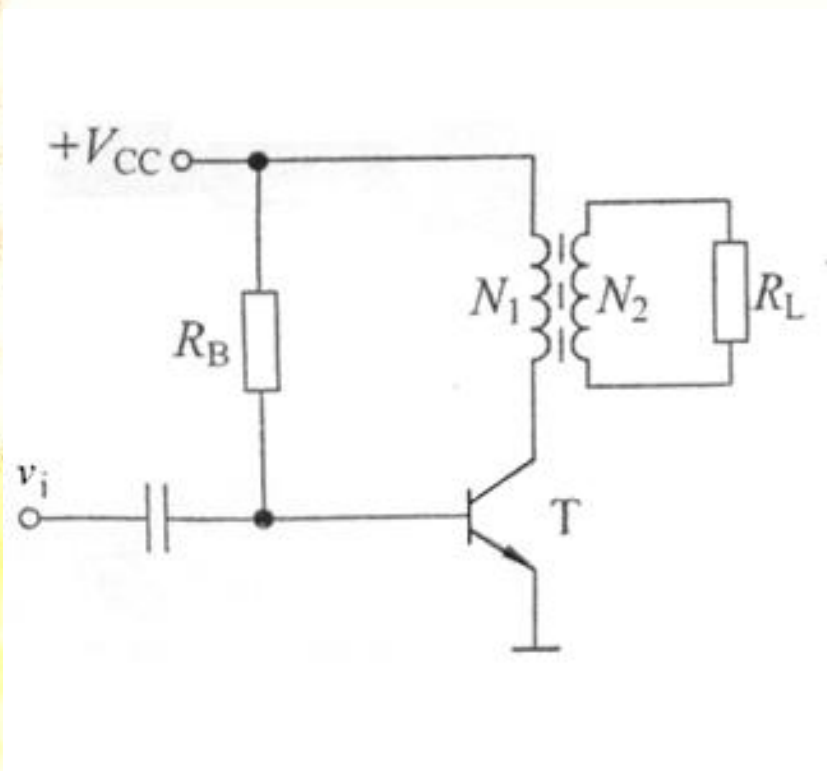
$$I_{R_L} = \frac{V_S}{R_L + R_S}$$

$$\frac{\partial V_{R_L} * I_{R_L}}{\partial R_L} = 0$$

$$\therefore R_L = R_S$$

11.2 线性功率放大器

甲类功率放大器（引入）



共射放大电路的集电极负载
电阻两端电压取输出信号



电阻消耗功率



直接取两端电压？



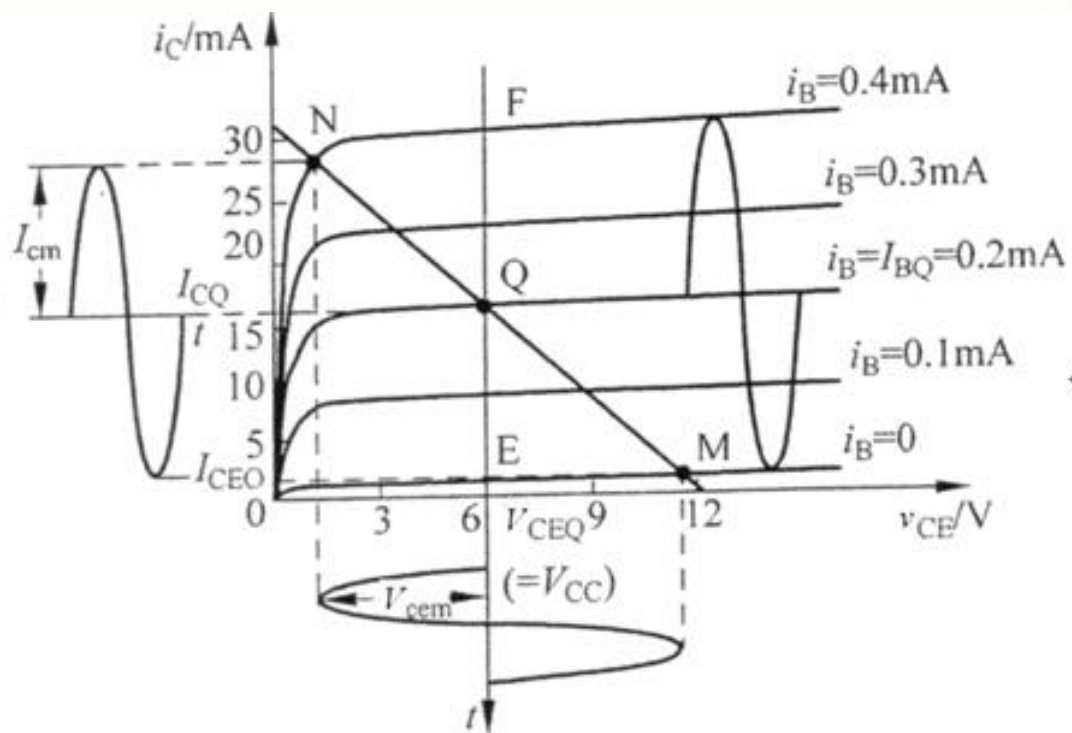
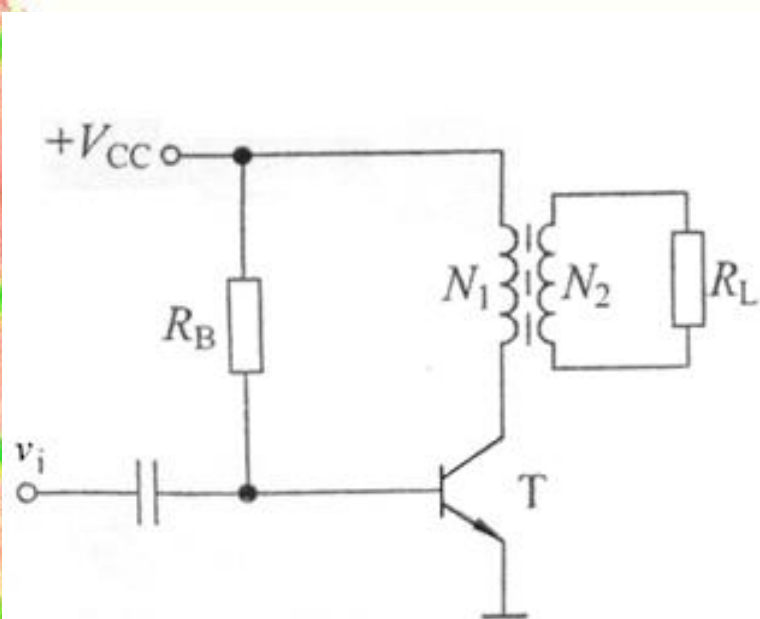
阻抗匹配：变压器



静态点： $V_{CEQ}=+V_{CC}$

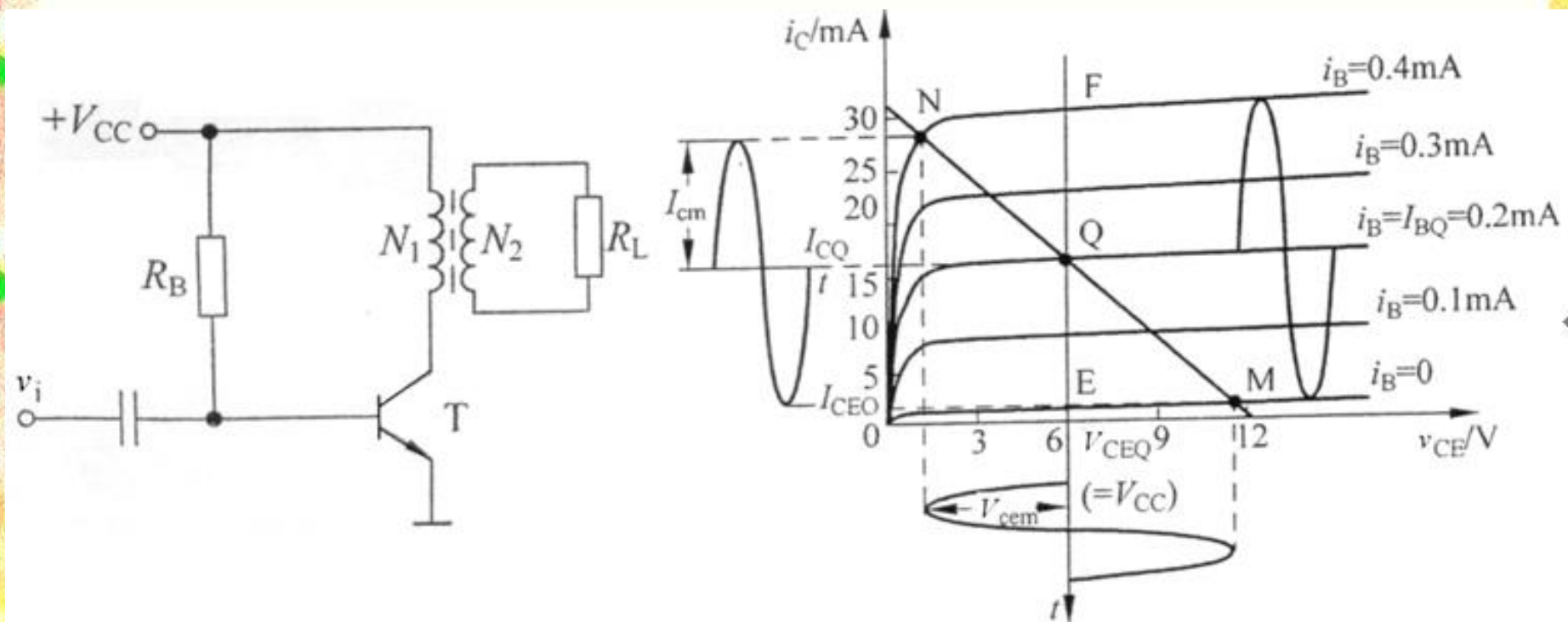
11.2 线性功率放大器

甲类功率放大器



11.2 线性功率放大器

甲类放大器分析



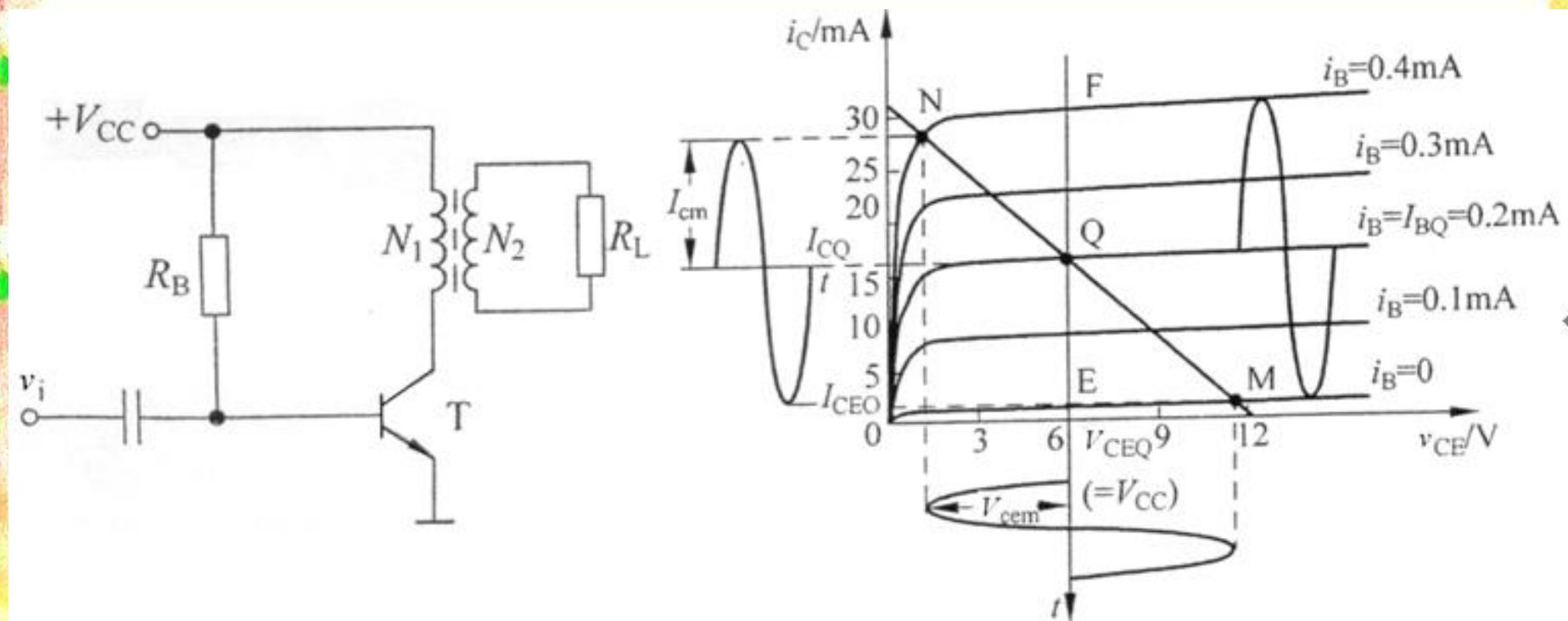
静态时，输入信号为零，静态是大电流。

电源提供的功率为 $P_{DC} = V_{CC} \times I_{CQ} = 6 \times 16 = 96 \text{ mW}$ 。

功放管消耗的功率 $P_{TQ} = V_{CEQ} \times I_{CQ} = V_{CC} \times I_{CQ} = 6 \times 16 = 96 \text{ mW}$ 。

11.2 线性功率放大器

甲类放大器分析

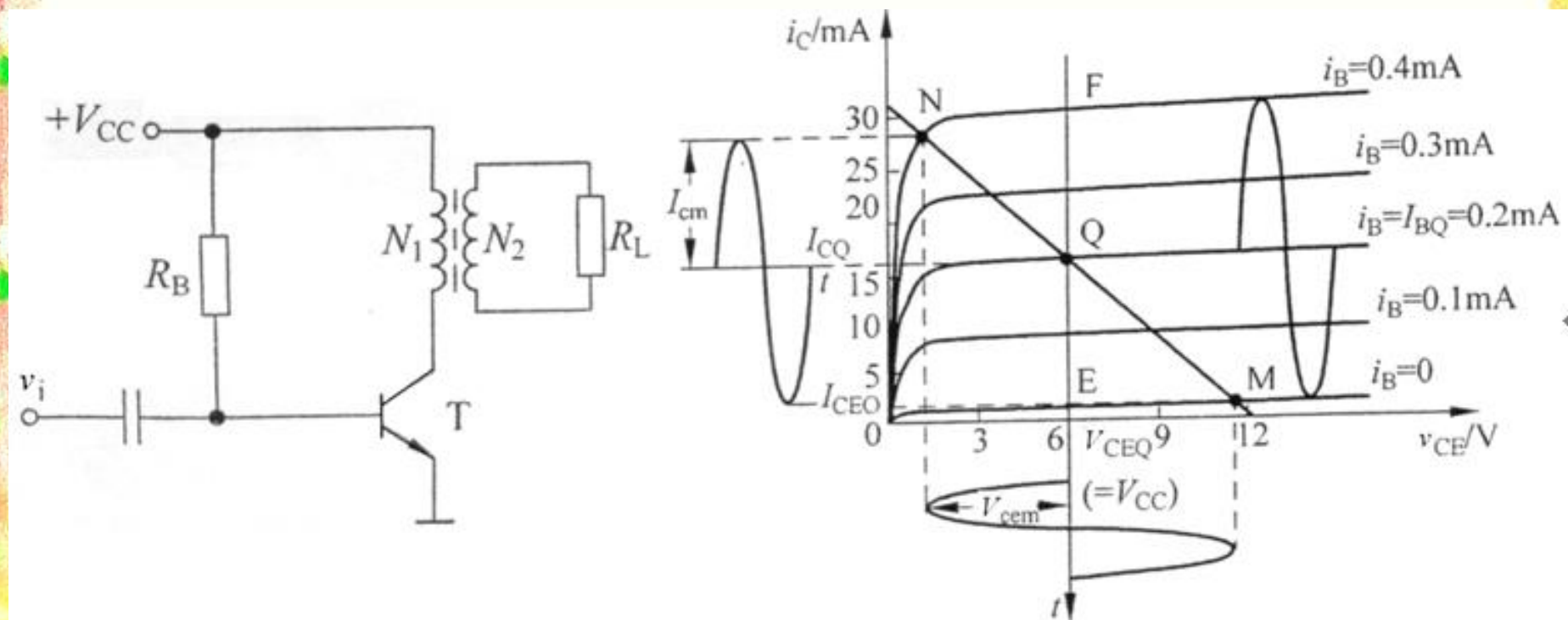


动态时，存在交流负载线，电路最大不失真输出电压的条件是Q点平分交流负载线MN

$$I_{CQ}R_L' = V_{CEQ} = V_{CC} \longrightarrow R_L' = n^2 R_L \longrightarrow \text{调节变压器变比 } n$$

11.2 线性功率放大器

甲类放大器分析



充分激励下最大交流输出电压幅度 $V_{cem} \approx V_{CC}$

最大交流输出电流 $I_{cm} = V_{cem}/R_L' \approx V_{CC}/R_L'$

最大不失真输出功率

$$P_O = \frac{V_{cem}}{\sqrt{2}} \frac{I_{cm}}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2} V_{cem} I_{cm} \approx \frac{1}{2} V_{CC} \frac{V_{CC}}{R_L'} = \frac{V_{CC}^2}{2R_L'} = \frac{6^2}{2 \times 375} = 48\text{mW}$$

11.2 线性功率放大器

功放管消耗的功率

$$\begin{aligned}P_T &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (V_{CEQ} - V_{cem} \sin \omega t)(I_{CQ} + I_{cm} \sin \omega t) d(\omega t) \\&= V_{CEQ} I_{CQ} - \frac{1}{2} V_{cem} I_{cm} = P_{TQ} - P_O = 96 - 48 = 48\text{mW}\end{aligned}$$

电源供给功率为

$$\begin{aligned}P_{DC} &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} V_{CC} i_C d(\omega t) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} V_{CC} (I_{CQ} + I_{cm} \sin \omega t) d(\omega t) \\&= V_{CC} I_{CQ} = P_{DC} = 96\text{mW}\end{aligned}$$

最大效率

$$\eta = \frac{P_O}{P_{DC}} = \frac{48}{96} = 50\%$$

11.2 线性功率放大器

甲类功放的特点

- ❖ 在输入信号的整个周期内均有电流流过管子。
- ❖ 产生的信号失真较小。
- ❖ 电源始终不断地输送功率，即静态时，这些功率全部消耗在功放管上；当有信号输入即动态时，其中一部分转化为有用的输出功率。信号越大，输送给负载的功率越多。
- ❖ 效率较低。理想情况下，其最大效率为50%。考虑 V_{CEsat} 等实际限制，实际效率小于50%。

11.2 线性功率放大器

甲类功放例子（掌握）

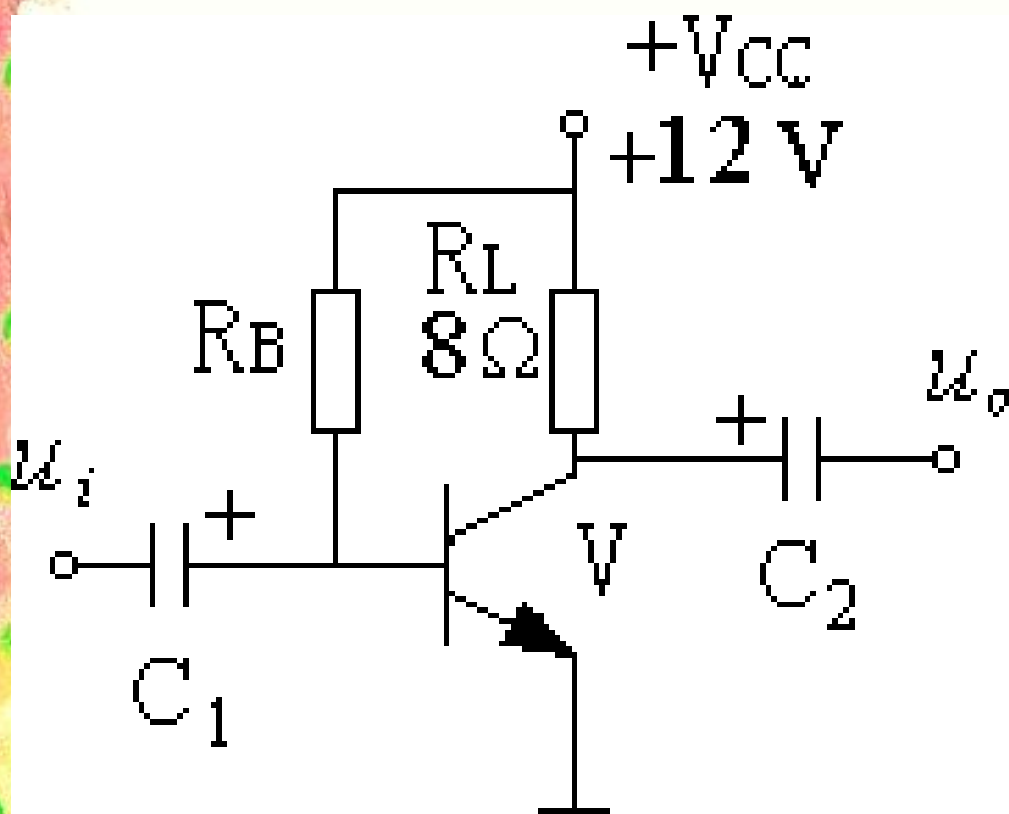


图 A类放大器

在图所示的放大电路中，
设三极管的 $\beta=80$ ， $V_{BE}=0.7$
V， $V_{CE(sat)}=0.3$ V，电容C的
容量足够大，对交流可视为
短路。当输入正弦交流
信号时，求：

使电路最大不失真输出时的
基极偏置电阻是多少？

此时的最大不失真输出功
率是多少？

效率是多少？

甲类功放例子

解：该电路属A类功率放大电路

$$1. \quad I_{CS} = \frac{V_{CC} - V_{CE-Sat}}{R_L} = \frac{12 - 0.3}{8} \approx 1.5A$$

$$2. \quad I_b = \frac{I_C}{\beta} = \frac{750mA}{80} = 9.4mA$$

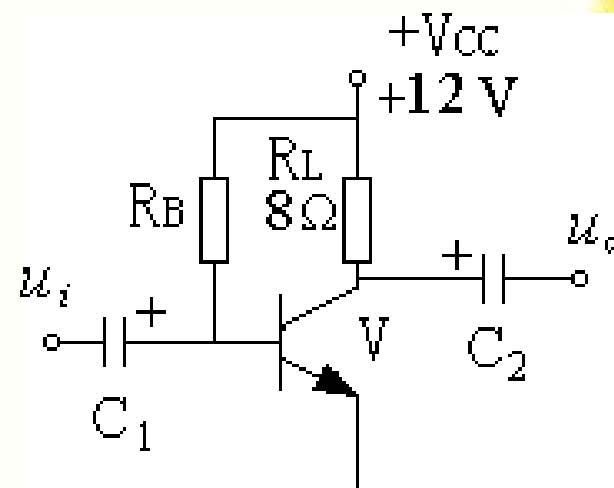
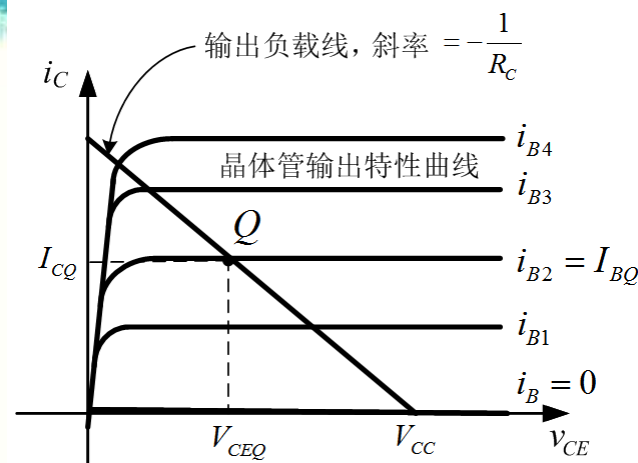
$$R_b = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{I_b} = \frac{12 - 0.7}{9.4} = 1200\Omega$$

$$3. \quad P_{om} = V_0 I_0 = \frac{V_{om}}{\sqrt{2}} \frac{I_{om}}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2} V_{om} I_{om}$$

$$= \frac{1}{2} (0.5 \times (12 - 0.3)V) \times (0.5 \times 1.5A) = 2.19W$$

$$4. \quad \eta = \frac{P_{om}}{P_S}, P_S = 0.75 \times 12 = 9W$$

$$\eta = \frac{2.19}{9} = 24.3\%$$

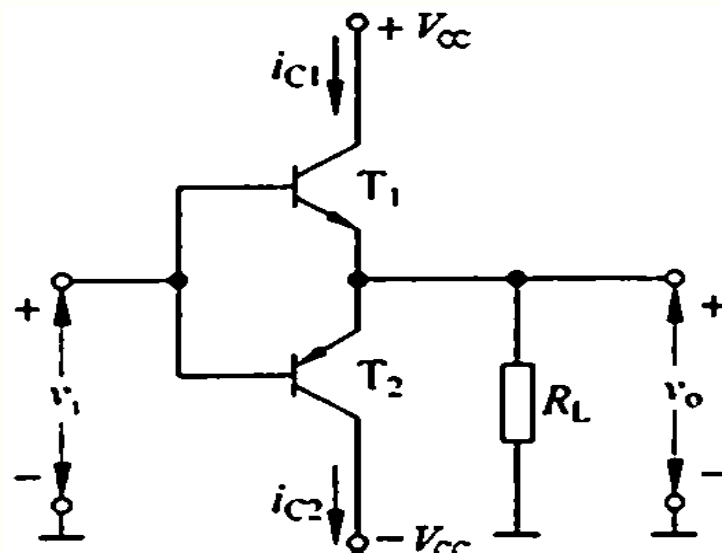
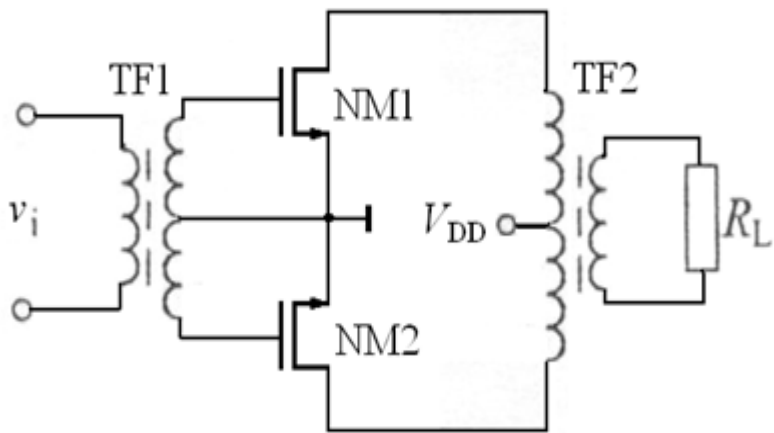


11.2 线性功率放大器

乙类功率放大器

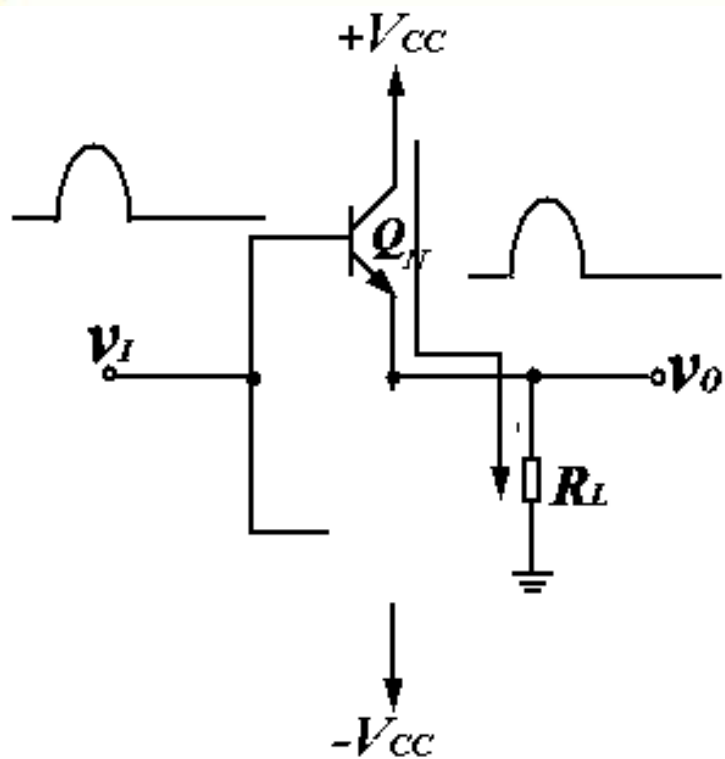
功放管只在正弦波的一半周期内导通，因此，管耗比较小，效率得到提高。乙类功放通常采用双管推挽放大电路来实现。

推挽**Push-Pull**，两只功放管分别在正负半周内导通，其输出电流一个向负载注入，另一个自负载流出，从而合成一个完整的波形。

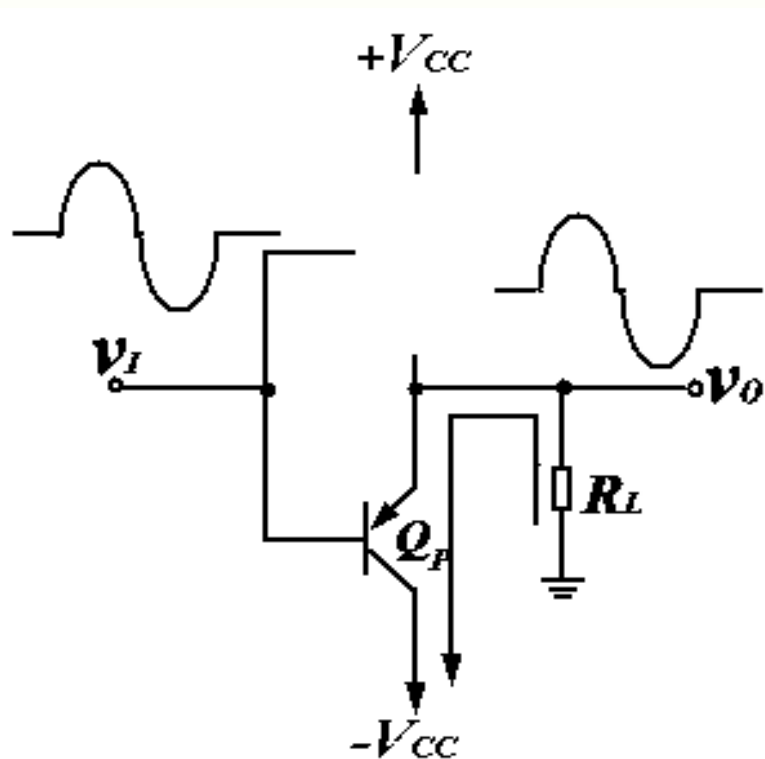


11.2 线性功率放大器

乙类功率放大器



Push-Pull信号的正半周



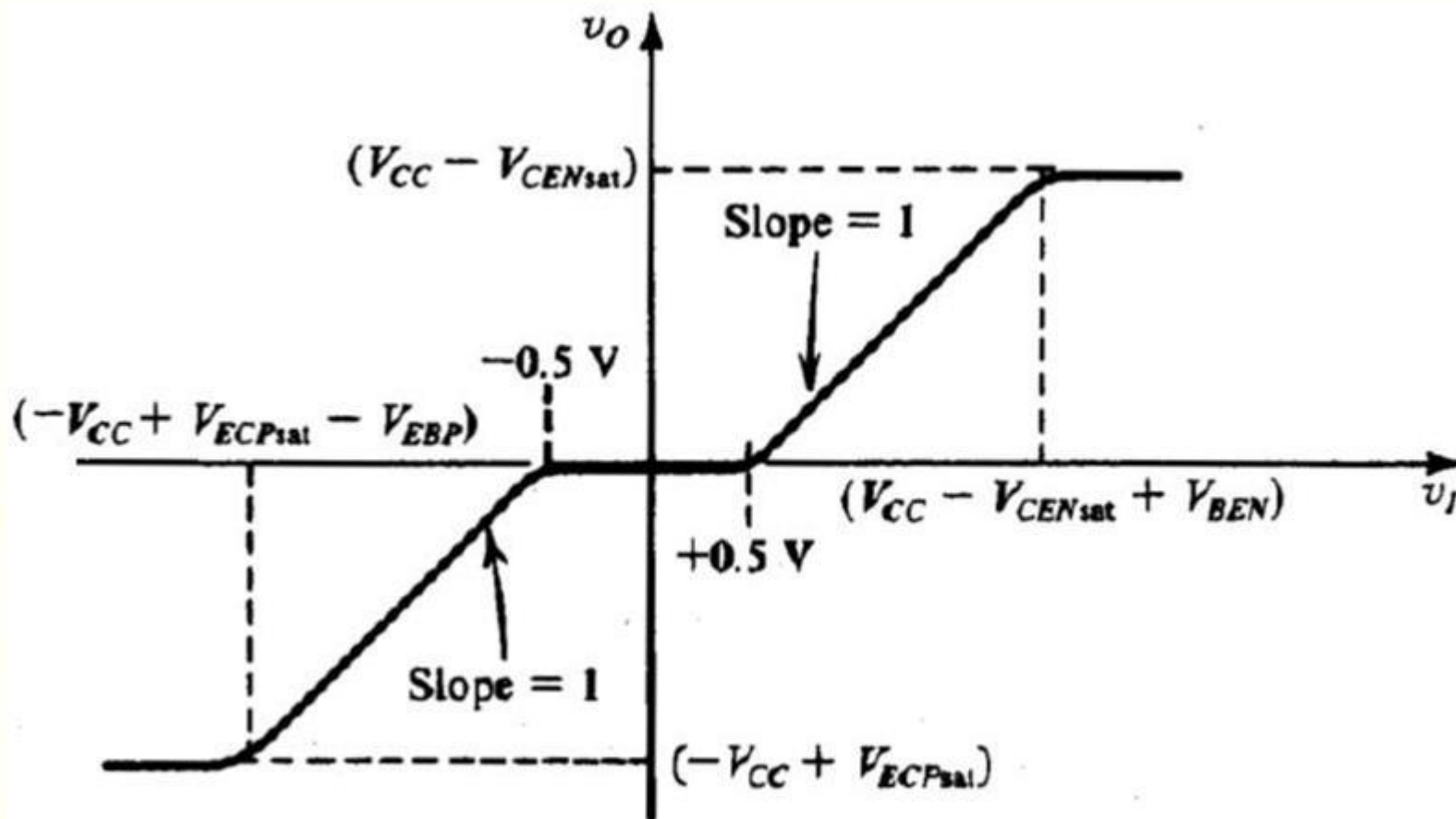
Push-Pull信号的负半周

无信号时，无输出电流。

11.2 线性功率放大器

乙类功率放大器

推挽管输出电压



11.2 线性功率放大器

乙类功率放大器

输出功率 P_O

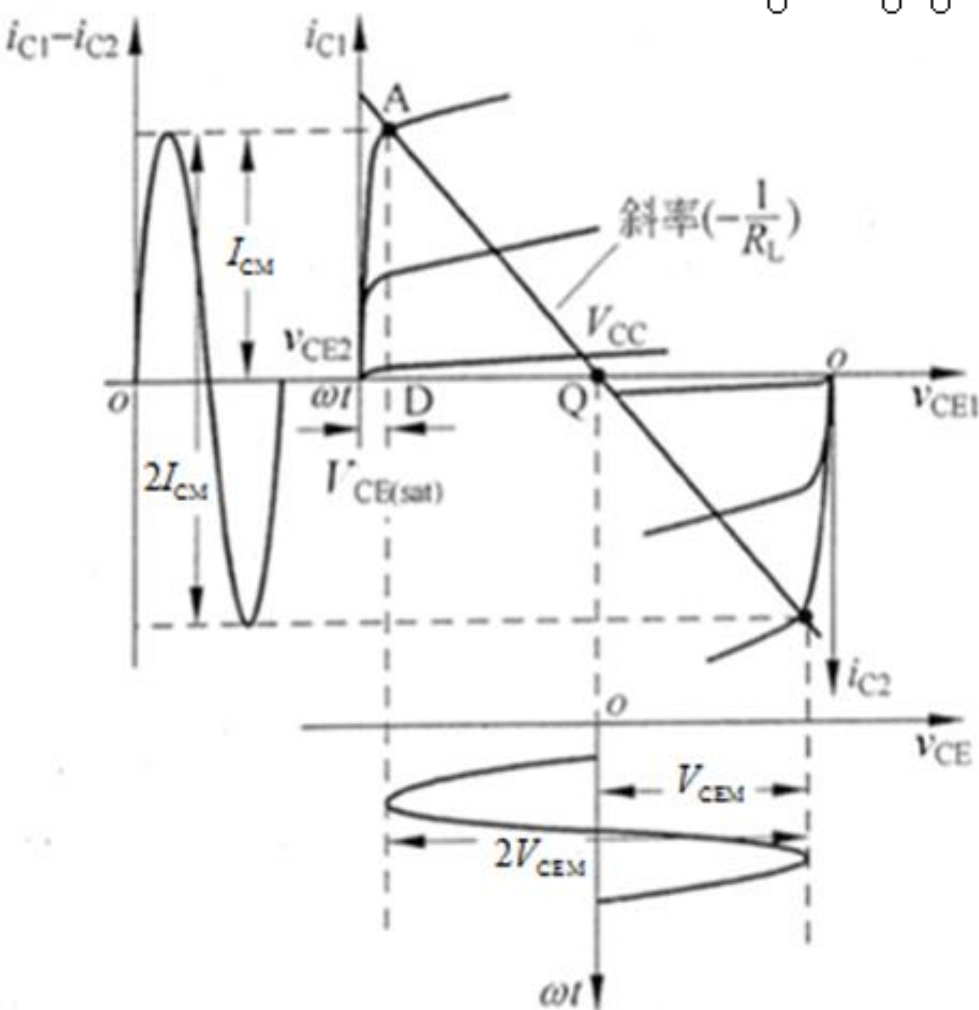
$$P_O = V_O I_O = \frac{V_{om}}{\sqrt{2}} \frac{I_{om}}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2} V_{om} I_{om} = \frac{1}{2} V_{CEM} I_{CM} = \frac{V_{CEM}^2}{2R_L}$$

最大不失真输出功率

$$P_{Omax} = \frac{V_{CEM, max}^2}{2R_L} \approx \frac{V_{CC}^2}{2R_L}$$

直流电压供给功率 P_V

$$\begin{aligned} P_{DC} &= 2 \times \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} V_{CC} i_C d(\omega t) \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} V_{CC} I_{CM} \sin \omega t d(\omega t) \\ &= \frac{2}{\pi} V_{CC} I_{CM} = \frac{2V_{CEM} V_{CC}}{\pi R_L} \end{aligned}$$



11.2 线性功率放大器

效率 η

$$\eta = \frac{P_O}{P_{DC}} = \frac{\frac{V_{CEM}^2}{2R_L}}{\frac{2V_{CEM}V_{CC}}{\pi R_L}} = \frac{\pi V_{CEM}}{4V_{CC}}$$

最大效率为:

$$\eta = \frac{\pi V_{CEM}}{4V_{CC}} = \frac{\pi}{4} \approx 78.5\%$$

T1管耗:
$$P_{T1} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} v_{CE1} i_{C1} d(\omega t) = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi (V_{CC} - V_{om} \sin \omega t) I_{CM} \sin \omega t d(\omega t)$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi (V_{CC} - V_{om} \sin \omega t) \frac{V_{om}}{R_L} \sin \omega t d(\omega t) = \frac{1}{R_L} \left(\frac{V_{CC} V_{om}}{\pi} - \frac{V_{om}^2}{4} \right)$$

总管耗:
$$P_T = 2P_{T1} = \frac{2}{R_L} \left(\frac{V_{CC} V_{om}}{\pi} - \frac{V_{om}^2}{4} \right)$$

若令 P_T 对 V_{om} 的导数等于零, 即
$$\frac{dP_T}{dV_{om}} = \frac{2}{R_L} \left(\frac{V_{CC}}{\pi} - \frac{V_{om}}{2} \right) = 0$$

$$V_{om} = \frac{2V_{CC}}{\pi} \approx 0.64V_{CC}$$

P_T 达到最大

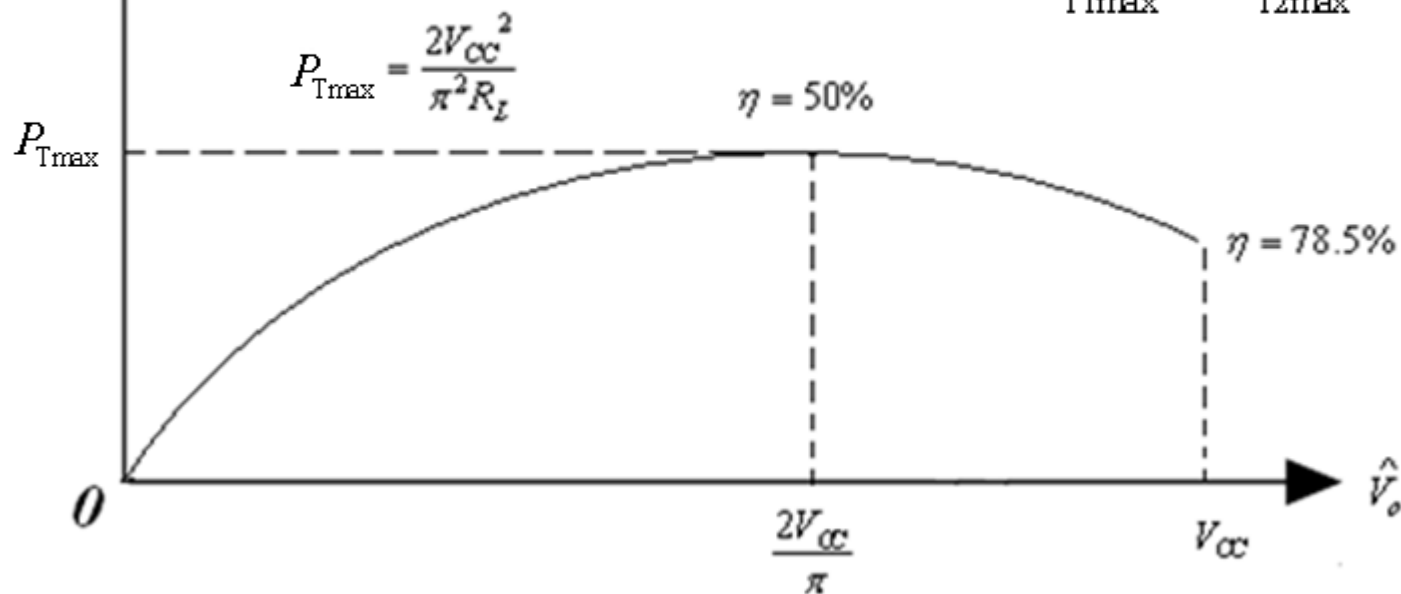
11.2 线性功率放大器

$V_{om} = \frac{2V_{CC}}{\pi} \approx 0.64V_{CC}$ 时管耗 P_T 达到最大, 此时效率为50%

最大管耗

$$P_{Tmax} = 2P_{T1} = \frac{2}{R_L} \left(\frac{2V_{CC}^2}{\pi^2} - \frac{V_{CC}^2}{\pi^2} \right) = \frac{2V_{CC}^2}{\pi^2 R_L} \approx 0.2 \frac{V_{CC}^2}{R_L}$$

$$P_{T1max} = P_{T2max} \approx 0.2P_{omax}$$

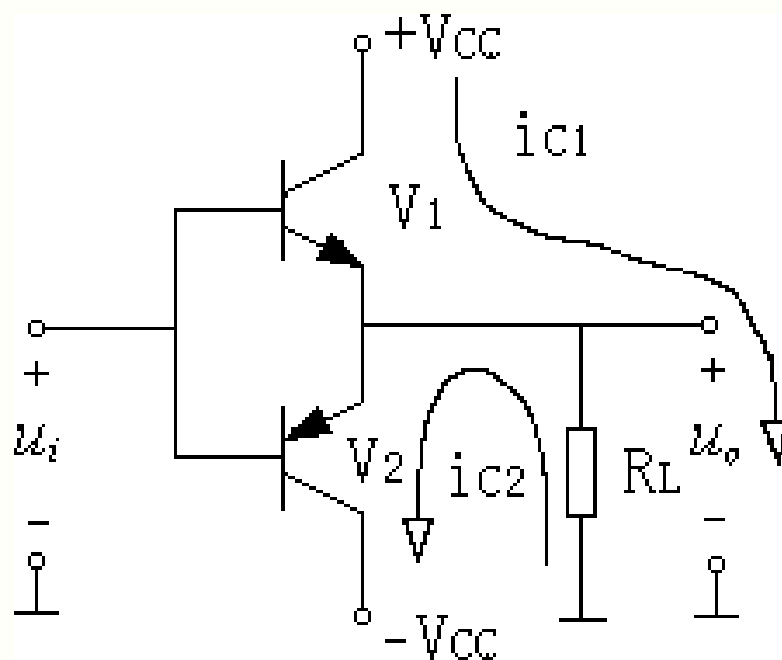


管耗曲线

乙类功率放大器例子

例 图所示的B类双电源互补对称功率放大电路中，已知 $V_{CC}=20V$ ， $R_L=8\Omega$ ， u_i 为正弦输入信号，三极管的饱和压降可忽略。试计算：

- (1) 负载上得到的最大不失真输出功率和此时每个功率管上的功率损耗；
- (2) 每个功率管的最大功率损耗是多少；
- (3) 当功率管的饱和压降为1V时，重新计算上述指标。

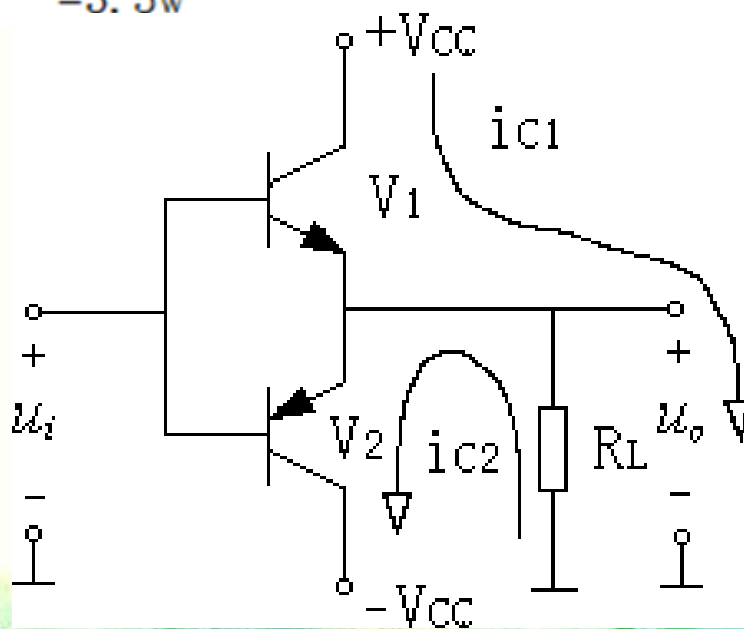


乙类功率放大器例子

$$(1) P_o = U_o \cdot I_o = \frac{U_{om}}{\sqrt{2}} \cdot \frac{I_{om}}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2} U_{om} I_{om} = \frac{1}{2} U_{om}^2 \frac{1}{R_L}$$

$$\text{最大输出: } P_{om} = \frac{1}{2} U_{om}^2 \frac{1}{R_L} = \frac{1}{2} U_{cc}^2 \frac{1}{R_L} = \frac{(20)^2}{2 \times 8} = 25W$$

$$\text{每管功耗: } P_{V1-2} = \frac{1}{2} \left(\frac{2}{\pi} \frac{U_{cc}^2}{R_L} - \frac{1}{2} \frac{U_{om}^2}{R_L} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{2 \times (20)^2}{3.14 \times 8} - \frac{1}{2} \frac{(20)^2}{8} \right) \\ = 3.5w$$

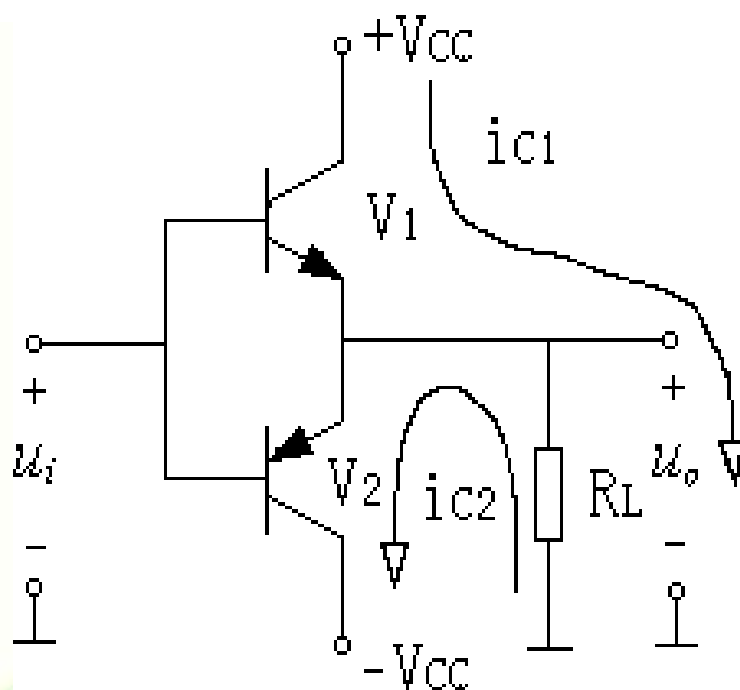


乙类功率放大器例子

(2) 每管最大功率耗损:

方法 (i) $P_{v1-2} = 0.2 P_{om} = 0.2 \times 25 = 5w$

(ii)
$$P_{v1-2} = \frac{1}{R_L} \times \frac{U_C^2}{\pi^2} = \frac{1}{8} \bullet \frac{(20)^2}{(3.14)^2} = \frac{400}{8 \times 9.87} = 5.06w \approx 5w$$



乙类功率放大器例子

(3) 当考虑三极管饱和压降: $V_{CE} = 1V$

$$A \quad P_{om} = \frac{1}{2} \frac{(V_{CC} - V_{CE})^2}{R_L} = \frac{(20 - 1)^2}{16} = 22.56W$$

$$B \quad P_D = \frac{2}{\pi} \frac{(V_{CC} - V_{CE})V_{CC}}{R_L} - \frac{1}{2} \frac{(V_{CC} - V_{CE})^2}{R_L} = 7.68W$$

每个管子 $P_{V1-2} = P_D / 2 = 3.84W$

C 当功率管的饱和压降为1 V时, 最大管耗

$$P_D = P_S - P_L = \frac{2}{\pi} \frac{\hat{V}_O}{R_L} V_{CC} - \frac{1}{2} \frac{\hat{V}_O^2}{R_L} \quad \text{求最大值!}$$

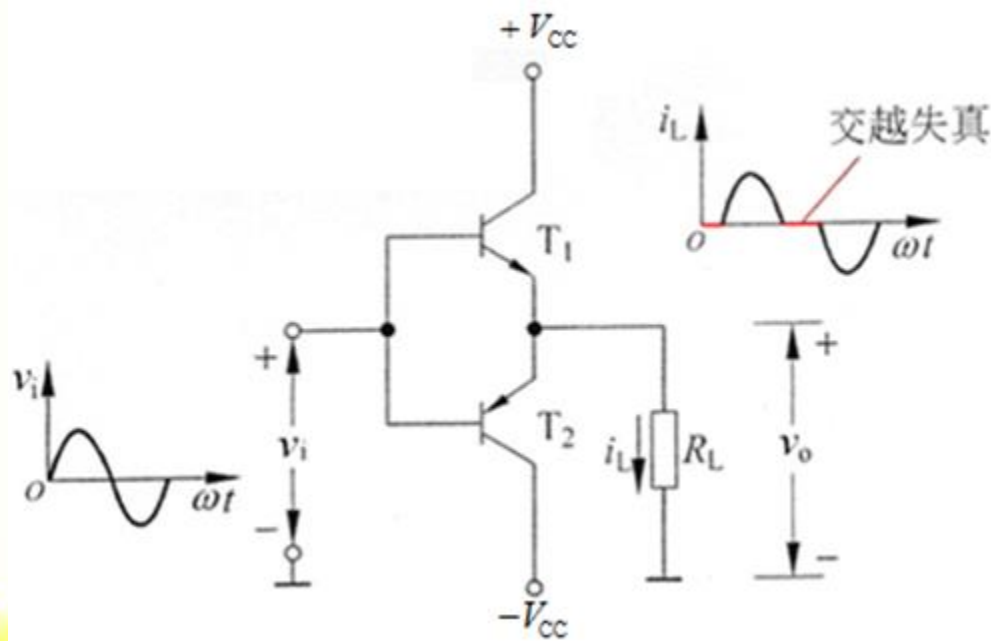
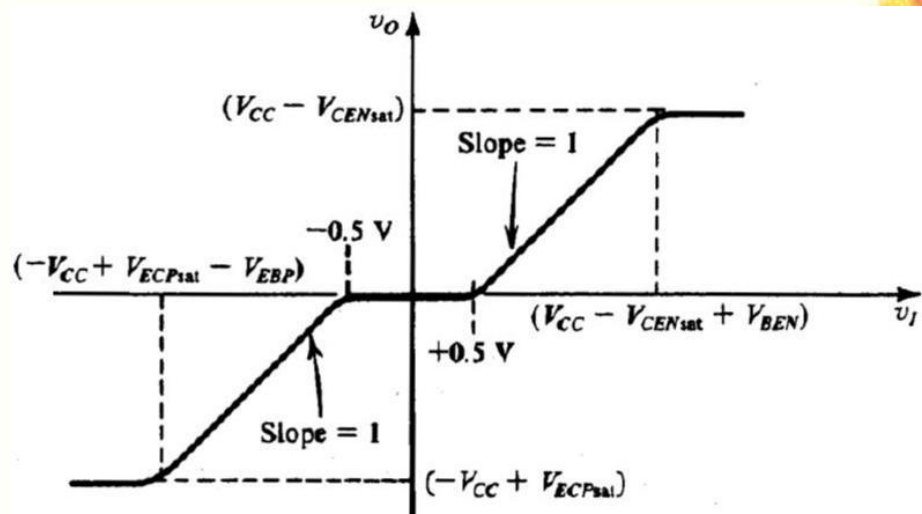
$$\hat{V}_O = \frac{2}{\pi} V_{CC} \quad \text{时最大} \quad \frac{1}{R_L} \times \frac{U_C^2}{\pi^2} = \frac{1}{8} \bullet \frac{(20)^2}{(3.14)^2} = \frac{400}{8 \times 9.87} = 5.06w \approx 5w$$

11.2 线性功率放大器

乙类互补推挽电路的失真

交越失真

功放管的 i_B 必须在 $|v_{BE}|$ 大于某一个数值（即死区电压，硅管约为0.7V，锗管约为0.2V）时才有明显变化。

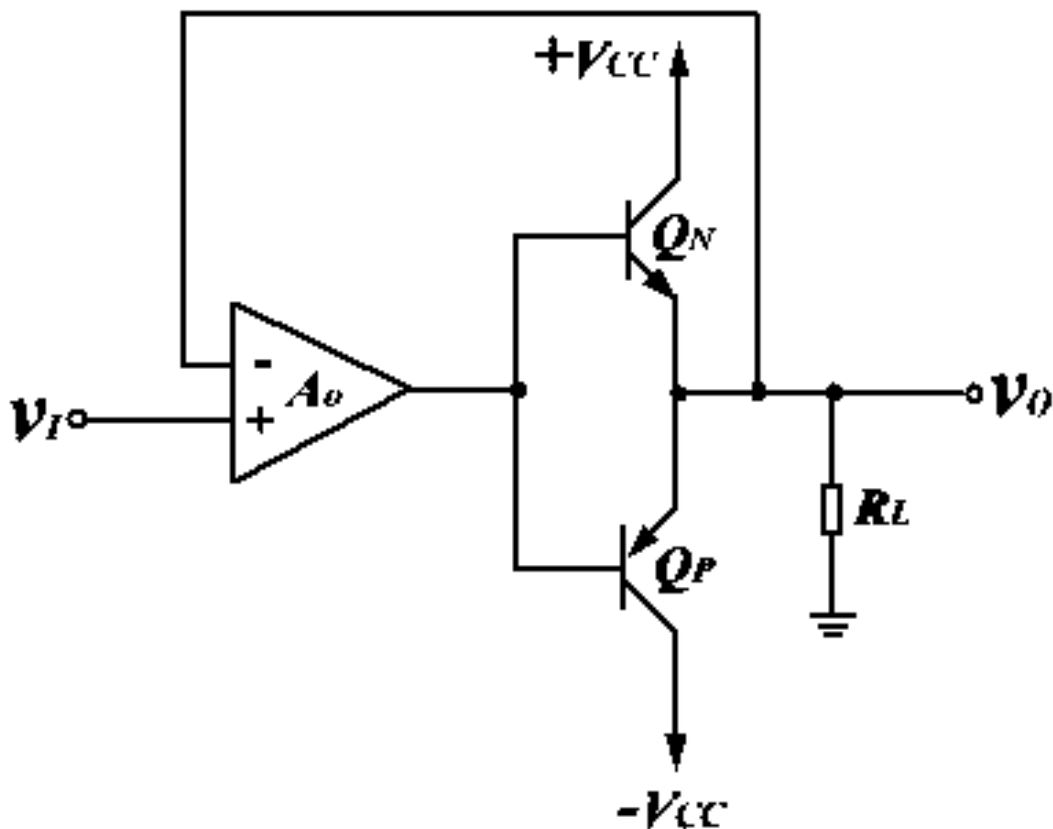


11.2 线性功率放大器

乙类互补推挽电路

克服交越失真的方法

1. 加负反馈改善交越失真



负反馈：电压串联
负反馈，深度负反
馈， $F=1$ ， $A_f=1$

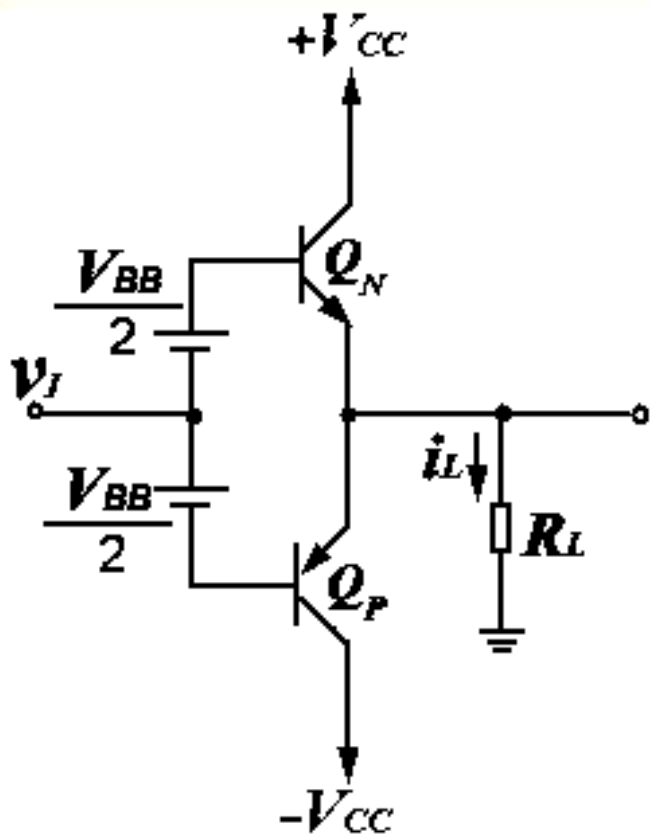
$$R_{in} \rightarrow \infty; R_0 \rightarrow 0$$

交越死区由0.5V减
小为 $0.5V/A_0$

11.2 线性功率放大器

甲乙类互补推挽电路

克服交越失真的方法 —— 加一定的静态工作电流（AB类）



$$v_i = 0, v_o = 0$$

$$i_N = i_P = I_Q = I_S e^{V_{BB}/2V_T}$$

当 v_i 正向增加，有 v_o 输出

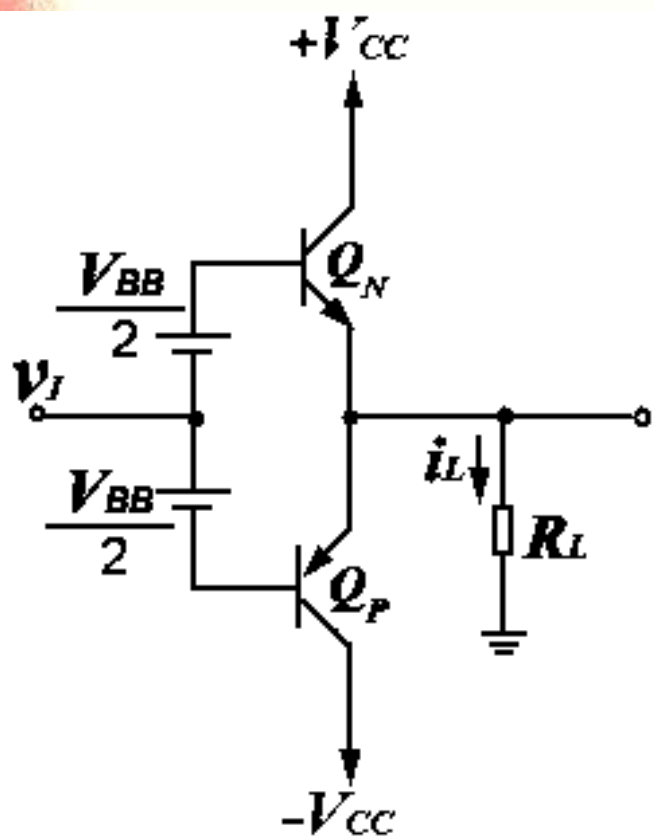
$$v_o = v_i + \frac{V_{BB}}{2} - V_{BE}$$

$$i_N = i_P + i_L$$

11.2 线性功率放大器

甲乙类互补推挽电路

克服交越失真的方法 —— 加一定的静态工作电流 (AB类)



i_N 增加, 是由 V_{BEN} 的增加来完成

$$V_{BEN} > \frac{V_{BB}}{2} \Rightarrow V_{BEP} < \frac{V_{BB}}{2}$$

$$V_{BEN} + V_{BEP} = V_{BB}$$

$$V_T \ln\left(\frac{i_N}{I_S}\right) + V_T \ln\left(\frac{i_P}{I_S}\right) = 2V_T \ln\left(\frac{I_Q}{I_S}\right)$$

$$\Rightarrow i_N i_P = I_Q^2 \quad i_N = i_P + i_L$$

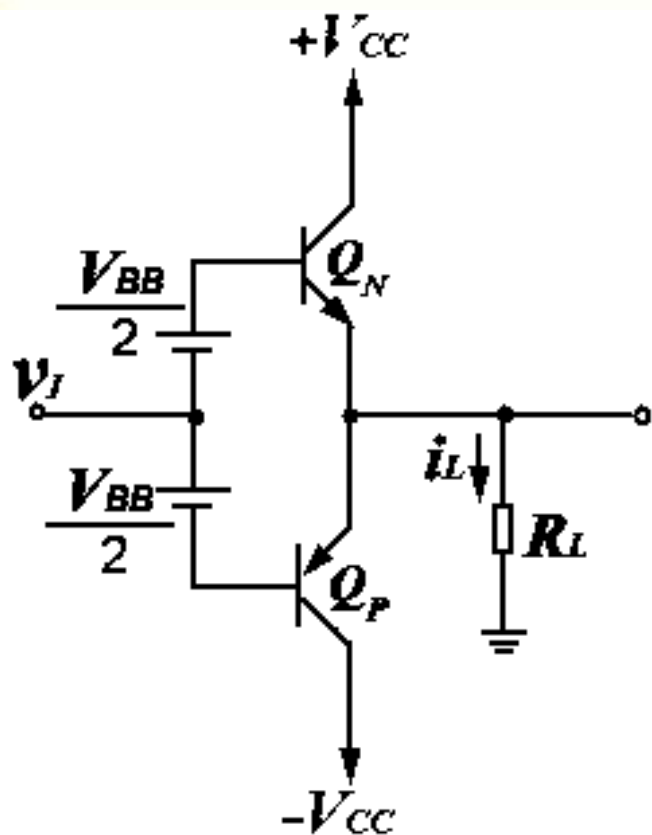
$$\Rightarrow i_N^2 - i_L i_N - I_Q^2 = 0$$

11.2 线性功率放大器

甲乙类互补推挽电路

克服交越失真的方法 —— 加一定的静态工作电流 (AB类)

$$\Rightarrow i_N^2 - i_L i_N - I_Q^2 = 0$$

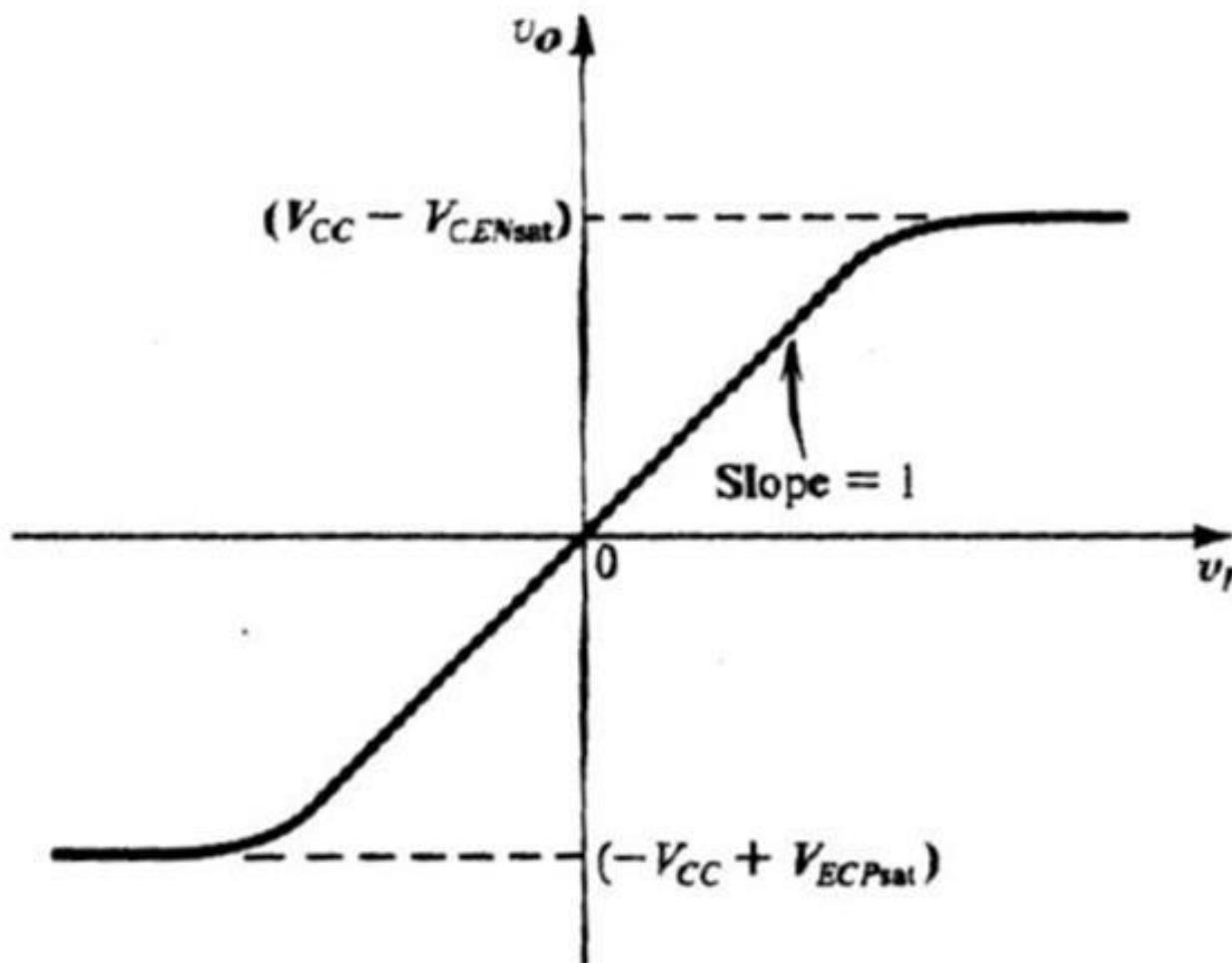


正半周随 v_i 增加, i_L 迅速增加, i_P 迅速减小, 负载电流 i_L 由 Q_N 供应, Q_P 供应可以忽略, 电路工作于电压跟随器模式。

AB类与B类电路输出放大分析相似, 只是AB类对于相对小 v_i 的输入, 两个管子同时导通, 随着 v_i 的正向增加或反向减小, 某一个管子起主导。

11.2 线性功率放大器 (AB类)

甲乙类互补推挽电路

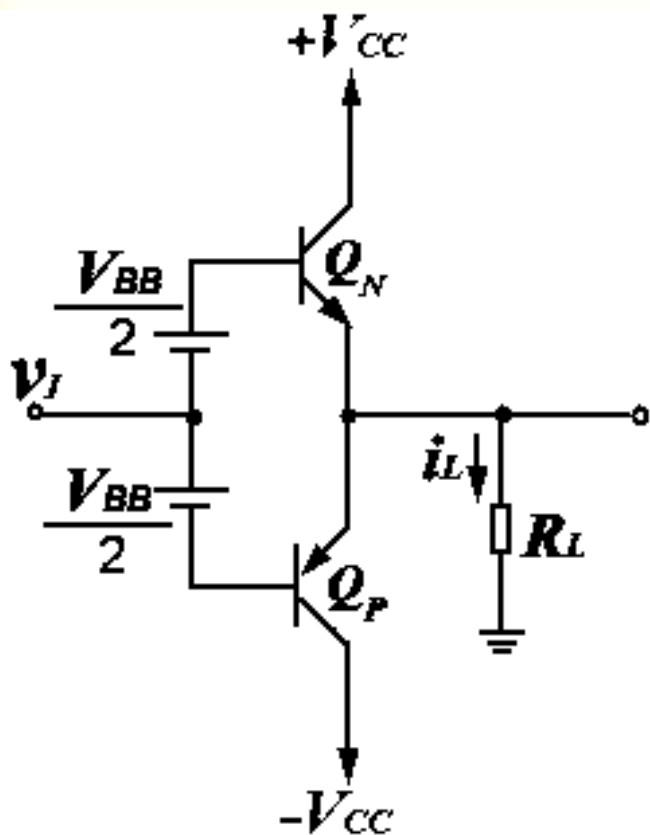


输入输出曲线克服了交越失真

11.2 线性功率放大器

甲乙类互补推挽电路

B (AB类) 输出电阻



$$R_{out} = r_{eN} // r_{eP}$$

$$r_{eN} = \frac{V_T}{i_N} \quad r_{eP} = \frac{V_T}{i_P}$$

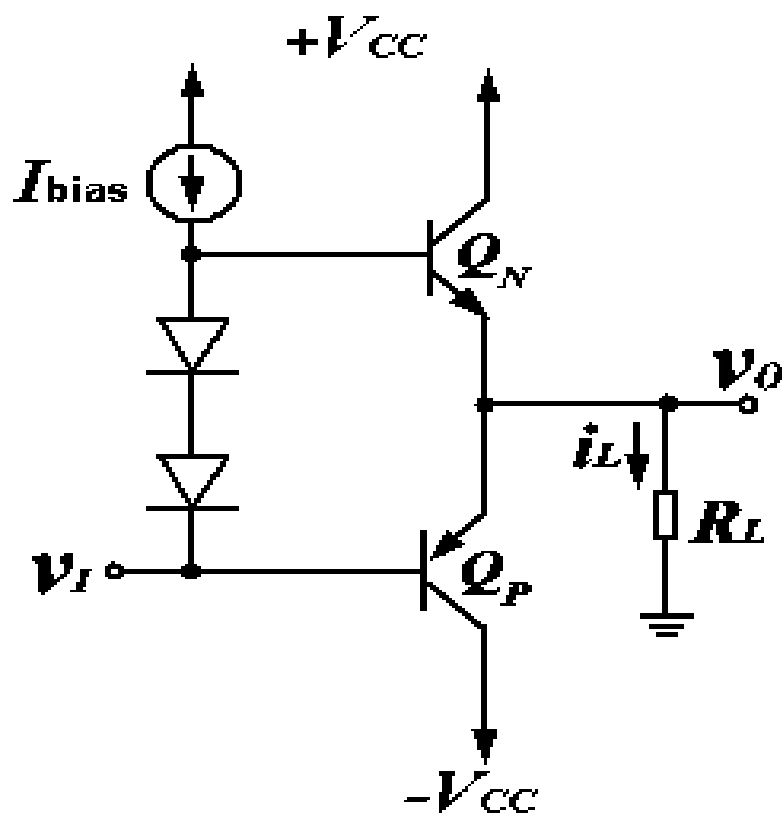
$$R_{out} = \frac{V_T}{i_N} // \frac{V_T}{i_P} = \frac{V_T}{i_N + i_P}$$

相当于两个并联的BJT

输入信号很小时，输出电阻保持不变；输出大负载电流时 i_N 或 i_P 显著增加，输出电阻随着负载电流增大而减小

11.2 线性功率放大器

甲乙类互补推挽电路



利用二极管加静态偏置法

管子温度增加，晶体管输入曲线左移，在相同集电极电流下， -2mv/deg 。

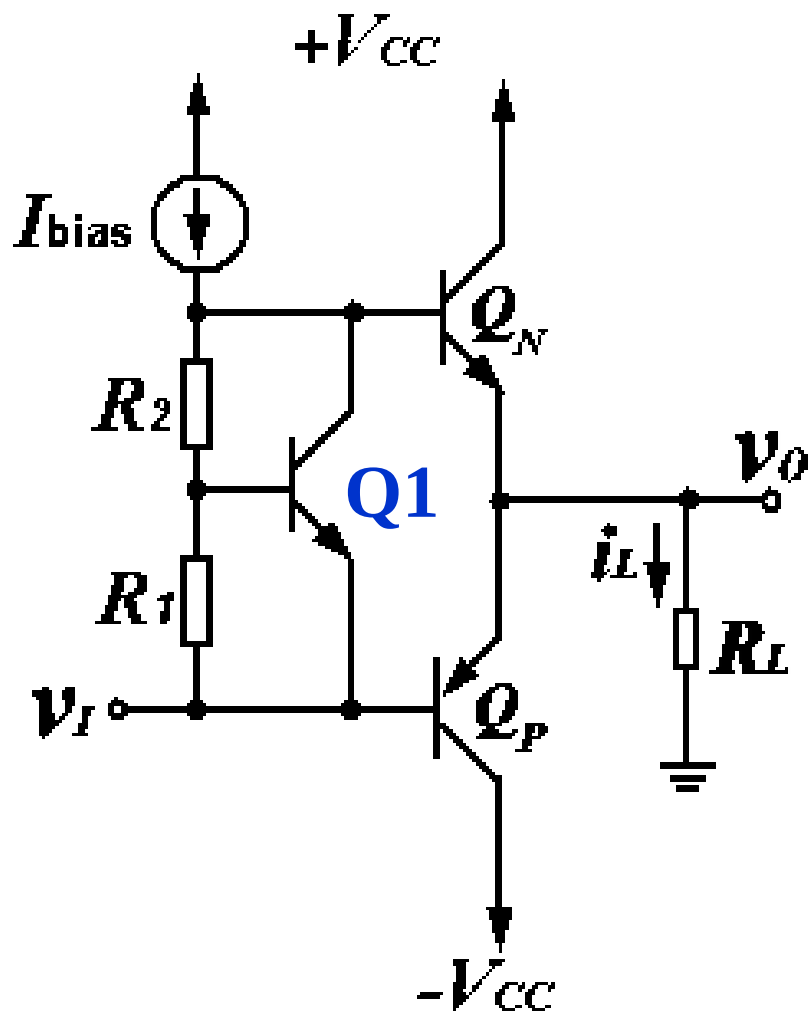
管耗增加，管子温度增加，导致 V_{BE} 减小，导致基极电流进一步增加，正反馈导致热漂移。

二极管偏置可克服此问题，二极管与输出三极管相同热接触靠在一起，温度相同，温度增加，二极管产生 V_{BB} 减小、限制了输出管电流增加，起到负反馈作用，使偏置 I_Q 稳定。

11.2 线性功率放大器

甲乙类互补推挽电路

利用晶体管偏置 V_{BE} 乘法器



$$I_R = \frac{V_{BE1}}{R_1}$$

$$V_{BB} = I_R(R_1 + R_2) = V_{BE1}\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$$

$$I_{C1} = I_{bias} - I_R$$

$$V_{BE1} = V_T \ln\left(\frac{I_{C1}}{I_{S1}}\right)$$

$$V_{CE1} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)V_{BE1}$$

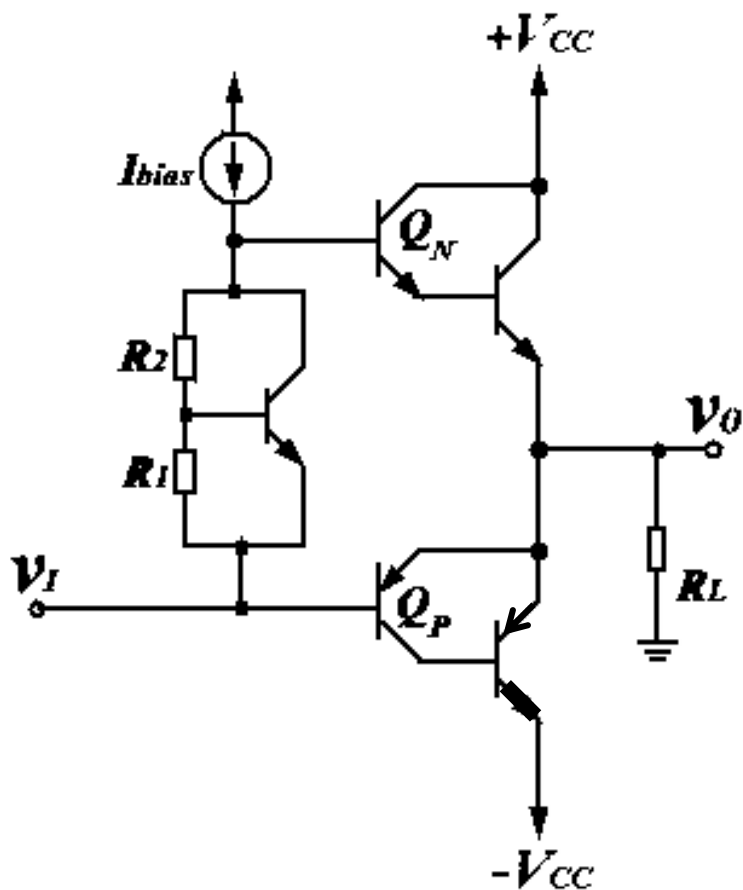
把 V_{BE1} 看成一个二极管

输出信号大时，输出管基极电流增加，引起Q1管集电极电流变化， V_{BE1} 变化不明显，使得 V_{BB} 基本不变

11.2 线性功率放大器

甲乙类互补推挽电路

可利用复合管作互补输出级



11.2 线性功率放大器

甲乙类互补推挽电路

B类和AB类功率放大电路功率管的选择原则

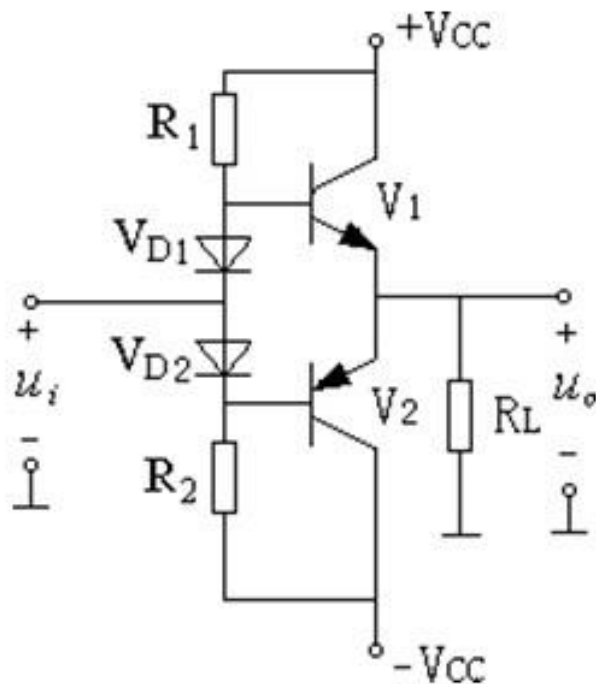
1、 $P_{cm} \geq 0.2P_{om}$ P_{om} 为无失真最大输出功率

2、 $|V_{(BR)CEO}| > 2V_{CC}$

3、 $I_{cm} \geq \frac{V_{CC}}{R_L}$

11.2 线性功率放大器

甲乙类互补推挽电路例子



图所示的AB类功率放大电路中，电源电压为20V， $R_L=16\Omega$ ，试计算电路的最大输出功率并选择功率管的极限参数值。

$$P_{om} = \frac{1}{2} \frac{U_{cc}^2}{R_L} = \frac{(20)^2}{2 \times 16} = 12.5W, P_{cm} \geq 0.2P_{om} = 2.5W$$

$$I_{cm} \geq \frac{20}{16} = 1.25A, |U_{(BR)CEO}| > 2 \times 20 = 40V$$

11.2 线性功率放大器

信号一周内功放管的导通时间小于半周，或导通角小于180度

最大集电极或漏极效率 η 和输出功率就都与导通角 θ 有关

$$\eta = \frac{1}{4} \frac{\theta - \sin \theta}{\sin(\theta/2) - (\theta/2)\cos(\theta/2)}$$

输出功率也与导通角有关 $P_{\text{out}} \propto \frac{\theta - \sin \theta}{1 - \cos(\theta/2)}$

工作类型 $\hookleftarrow$	导通角 θ	工作点电流 $\hookleftarrow$	理论极限效率 $\hookleftarrow$	实际工作效率 $\hookleftarrow$
甲 $\hookleftarrow$	360 $\hookleftarrow$	$0.5I_{\text{max}}\hookleftarrow$	50% $\hookleftarrow$	30~40% $\hookleftarrow$
甲乙 $\hookleftarrow$	180~360 $\hookleftarrow$	$0.05 I_{\text{max}} \sim 0.5I_{\text{max}}\hookleftarrow$	50~78.5% $\hookleftarrow$	40~55% $\hookleftarrow$
乙 $\hookleftarrow$	180 $\hookleftarrow$	约 $0.05 I_{\text{max}}\hookleftarrow$	78.5% $\hookleftarrow$	40~55% $\hookleftarrow$

第11章 小结

熟悉 功放技术参数、线性功放概念

掌握 甲类放大器、乙类放大器/甲乙类放大器的最大输出功率、电源功率、管耗、效率等计算

熟悉 乙类放大器交越失真概念，掌握改进交越失真的一般方法